Сравнение HDD и SSD. Термины оперативной памяти

1. Сравнение жестких дисков HDD и SSD

Параметр	HDD	SSD
Принцип работы	Магнитная запись на вращающиеся пластины	Электрическая запись в ячейки флеш-памяти (NAND)
Скорость чтения/записи (примерно)	80-200 МБ/с	500-7000 МБ/с (в зависимости от интерфейса)
Наличие движущихся частей	Да (шпиндель, головки)	Нет
Устойчивость к ударам	Низкая	Высокая
Уровень шума	Есть (шум от вращения и позиционирования)	Отсутствует
Цена за 1 ТБ	Ниже (примерно 2-4 тыс. руб.)	Выше (примерно 6-12 тыс. руб.)
Срок службы / ограничения	Ограничен механическим износом. Обычно 5-10 лет	Ограничен числом циклов перезаписи (TBW). Обычно 5-10 лет при обычном использовании
Пример использования	Хранение больших объемов данных, архивы, медиатеки	Системный диск, игры, приложения, где важна скорость

2. Определения терминов оперативной памяти

1. DDR (Double Data Rate) - технология оперативной памяти с удвоенной скоростью передачи данных. Данные передаются по переднему и заднему фронту тактового сигнала, что удваивает пропускную способность по сравнению с обычной SDRAM. Существуют поколения: DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5.

2. DIMM (Dual In-line Memory Module) - тип модуля оперативной памяти с контактами по обеим сторонам печатной платы. Это стандартный форм-фактор для настольных компьютеров. Отличается от SO-DIMM, который используется в ноутбуках и имеет меньшие размеры.

3. Ранг (rank) - группа микросхем памяти на модуле, которые работают как единое целое и одновременно выбираются сигналом выбора чипа. Модуль может быть одноранговым (1R), двухранговым (2R) или более. Большее число рангов может повысить производительность, но увеличивает нагрузку на контроллер памяти.

4. CAS Latency (CL) - задержка столбцового доступа. Показывает число тактов, которое проходит от момента запроса данных из определенного столбца до момента, когда данные становятся доступны. Чем меньше значение CL, тем быстрее память отвечает на запросы (при одинаковой частоте).

5. Тайминги - набор задержек (латентностей) оперативной памяти, измеряемых в тактах. Основные параметры: CL (CAS Latency), tRCD (Row to Column Delay), tRP (Row Precharge), tRAS (Row Active Time). Записываются в виде строки, например 16-18-18-36. Меньшие значения означают более быструю работу памяти.

6. Двухканальный режим - режим работы контроллера памяти, при котором два одинаковых модуля DIMM устанавливаются в специальные слоты и работают параллельно. Это удваивает эффективную ширину шины данных (с 64 до 128 бит) и повышает пропускную способность памяти примерно в 1,5-2 раза по сравнению с одноканальным режимом.